

1INF29 SISTEMAS OPERATIVOS

Semestre 2025-2

Laboratorio 2

1) (8 puntos – nombre del programa: *killer.c*)

Junto con este archivo se le proporciona el programa *killer.c*

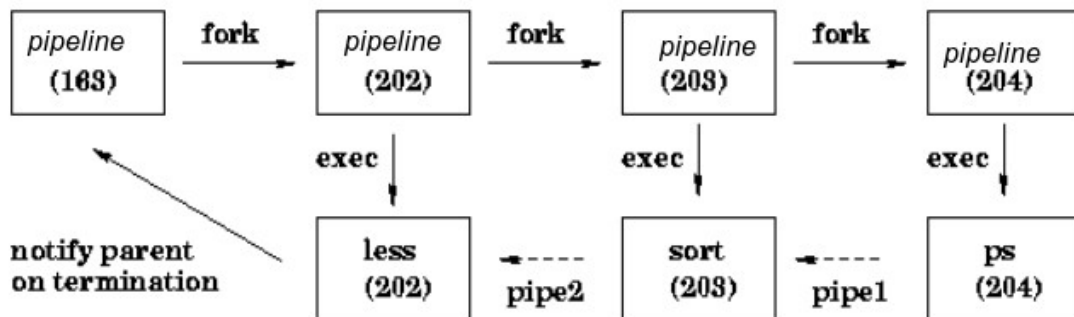
Este programa ha sido elaborado por “Gemini” con el siguiente enunciado: “Elabora un programa en lenguaje C tal que el proceso padre cree  $n$  procesos hijos. Luego el proceso padre de forma aleatoria elija un número entre 1 y  $n$ . El número elegido es el proceso que antes de terminar se encargará de eliminar uno a uno todos los procesos creados excepto al padre. ”

Analice cuidadosamente el programa. El programa define la macro  $N$  con valor a 5, esto es válido.

En el mismo archivo y como comentario responda si este programa es correcto o no. Si el programa es correcto escriba cómo podemos mejorarlo. En caso que no lo sea, explique porque no es correcto y corrija el programa para obtener lo solicitado.

2) (12 puntos) Se solicita un programa en lenguaje C que implemente el *pipeline* mostrado en el siguiente esquema.

**ps | sort | less**



El desarrollo del programa debe hacerlo gradualmente.

a) (5 puntos - nombre del programa: *pipeline\_a.c*) Si logra hacer la conexión entre 2 procesos (por ejemplo *ps* y *sort*).

b) (4 puntos - nombre del programa: *pipeline\_b.c*) Si logra hacer la conexión entre 3 procesos (por ejemplo *ps*, *sort* y *less*).

c) (3 puntos - nombre del programa: *pipeline\_c.c*) Si logra hacer la conexión entre  $n$  procesos ( $n \geq 3$ )

Porf. Alejandro T. Bello Ruiz